

DeckCraft：参考图驱动的 AI 演示设计 workflow

产品需求文档 (PRD)

项目	内容
文档版本	v2.0
日期	2026-10-05
状态	已实现 (React + Flask, 可直接产出 .pptx)
前身	Prompt 定制助手 (只输出提示词文本)

1. 项目概述

DeckCraft 把「一张参考图或一句话需求」变成**可下载的 PPT**：

参考图 / 需求 → (拆解) 可编辑的设计规范 → (生成) 演示大纲 → (渲染) 直接产出 .pptx → 下载

设计哲学：**精确的事交给算法（提色 / 渲染），理解的事交给 AI（风格 / 大纲），经验沉淀为可复用规范（Skill 化）。**

2. 背景与问题

非设计用户制作 PPT 时：

- 能说清"想要什么感觉"，却难以把它转成**可执行的设计规范**；
- 反复试错、出稿慢、风格不稳定；
- 设计经验（配色 / 版式）无法沉淀复用；
- 市面上多数"AI 做 PPT"工具只给一段文本提示词，用户还得自己去做。

核心矛盾：用户要的不是"一段文本"，而是"**一份能打开、能用的 PPT**"。

3. 目标与非目标

目标：参考图/需求 → 结构化的设计规范 → 直接产出可打开的 .pptx；规范可编辑、可复用。

非目标（本期）：不做在线协同编辑；不做复杂动画/母版；不保证像素级还原参考图。

4. 目标用户与场景

用户	场景
办公 / 学生	工作汇报、教学课件、年终总结
创业 / 商务	产品发布、路演融资
非设计背景	手上有参考图，想快速得到风格统一的 PPT

5. 名词定义

名词	说明
设计规范	由参考图拆解出的配色 / 版式 / 字体 / 强调色用法, 可编辑
主色提取	OpenCV k-means 从参考图提取主色 (确定性, 不靠模型)
大纲	大模型生成的演示结构 (标题 + 逐页要点, 严格 JSON)
Skill 化	设计规范可保存、可复用, 作为可沉淀的资产

6. 总体架构

前端	React + Vite + Tailwind (需求 / 上传压缩 / 设计规范 / 结果 / 历史)
后端	Flask: /analyze · /deck · /generate/stream · /health
核心	design.py: k-means 提色 + 视觉模型风格拆解 + 大纲生成 + python-pptx 渲染
模型	DeepSeek 视觉模型 (风格理解 / 大纲)

7. 功能需求 (FR)

编号	功能	描述	优先级	验收标准
FR1	需求输入	文本输入 + 模板 chips 一键填充	P0	空需求 + 无图时给出提示
FR2	参考图上传	支持拖拽 / 选择; 前端压缩 (最长边 1280 / JPEG 85%)	P0	大图压缩后上传, 体积可控
FR3	参考图拆解	/analyze : k-means 提主色 + 视觉模型理解主题 / 版式 / 字体	P0	返回配色数组 + 风格字段
FR4	设计规范可编辑	配色色板 + 主题 / 版式 / 字体 / 强调色均可编辑	P0	编辑后的规范参与后续生成
FR5	大纲生成	依据需求 + 规范生成演示大纲 (标题 + 逐页要点 JSON)	P0	6~10 页, 要点精炼
FR6	产出 .pptx	/deck : python-pptx 依规范渲染, 直接下载	P0	下载文件可被 PowerPoint 打开
FR7	生成 Prompt	/generate/stream : SSE 流式输出提示词文本 (保留能力)	P1	逐字显示, 可复制
FR8	再优化一版	携带上一版作为上下文迭代	P2	结果基于上一版改进
FR9	历史记录	localStorage 保存最近 20 条	P2	可点击回填、可清空

8. 非功能需求 (NFR)

- **安全**: API Key 仅从 .env 读取; .env 被 .gitignore 忽略; 只监听 127.0.0.1 ; 单 IP 限流; 请求体上限 20MB; 图片前端压缩。
- **质量**: 主色提取为确定性算法 (可复现) ; 风格与大纲由模型负责, 失败时降级不崩。
- **可维护**: 前端 (React) 与后端 (Flask) 分离; 设计 workflow 核心集中在 design.py 。
- **交付**: 前端构建产物由 Flask 托管; templates/index.html 作为回退。

9. 接口

接口	方法	入参	返回
/	GET	—	前端页面 (React 构建产物)

接口	方法	入参	返回
/health	GET	—	{ status, api_key_configured, model }
/analyze	POST	{ image_base64 }	{ success, palette[], style{} }
/deck	POST	{ user_input, image_base64?, spec? }	.pptx 文件下载
/generate	POST	{ user_input, image_base64?, previous_prompt? }	{ success, prompt } (兼容)
/generate/stream	POST	同上	SSE: {delta} ... {done} / {error}

10. 技术栈

层	技术
前端	React 18 + Vite + Tailwind CSS
后端	Python 3.10+、Flask
图像	OpenCV (k-means 主色提取)
大模型	DeepSeek 视觉模型
文档生成	python-pptx
通信	SSE (text/event-stream)

11. 里程碑

- 1. v1：只输出提示词（Prompt 定制助手）——已完成
- 2. v2：参考图拆解为设计规范 + 大纲 + 直接产出 .pptx——已完成
- 3. v2：前端重写为 React + Vite + Tailwind——已完成
- 4. v3（规划）：设计规范库（Skill 化，可复用）、质量自评闭环、多套模板

12. 风险与边界

- 产出为由规范渲染的初稿，非像素级还原参考图；需人工微调。
- 依赖视觉模型：偶发限流 / 失败时走降级（保留主色，大纲兜底）。
- 复杂版式（自定义图形 / 动画）不在本期范围。

13. 成果

- 相关技术成果已申请国家发明专利。
- 实现"参考图 → 设计规范 → 可下载 .pptx"的端到端演示设计 workflow。